

Sistema de Seguimiento PAF

Manual de instrucciones para el uso del sistema de seguimiento de Porcentaje de Avance Físico (PAF) del Hospital de Niños J.M. de los Ríos. Documento organizado por perfil de usuario con instrucciones paso a paso.

Institucion: Hospital de Niños J.M. de los Ríos

Proyecto: Recuperación Institucional

Fecha: Marzo 2026

Clasificación: Uso Interno

v1.0

Contenido

1. Introduccion al Sistema PAF	3
Que es el PAF?	3
Perfiles de Usuario	3
2. Acceso al Sistema	4
Pagina de Inicio	4
Como Iniciar Sesion	4
Cambio de Contraseña Obligatorio	4
Cerrar Sesion	4
3. Panel de Control (Dashboard)	5
Tarjetas de Indicadores (KPIs)	5
Mapa de Calor del Hospital	5
Grafico de PAF por Sector	6
Actualizacion Automatica	6
4. Guia por Perfil de Usuario	6
Consultar Alcances Planificados	6
Reportar un Avance de Obra	7
Ver Detalles de un Avance	7
Filtrar Avances	7
Crear un Alcance Planificado	8
Editar un Alcance Planificado	9
Aprobar o Rechazar Avances	9
Consultar Informacion	10
Monitoreo del Avance	10
Seguimiento Tecnico	11
5. Resumen Comparativo de Accesos	11
6. Flujo de Trabajo del Sistema	12

7. Preguntas Frecuentes	12
8. Glosario de Terminos	13
9. Contacto y Soporte	14

1. Introduccion al Sistema PAF

El Sistema de Seguimiento de Porcentaje de Avance Fisico (PAF) es una plataforma web disenada para el Hospital de Ninos J.M. de los Rios, que permite monitorear en tiempo real el progreso de las obras de recuperacion institucional. Este manual le guiara en el uso del sistema segun su perfil de usuario.

Que es el PAF?

El PAF (Porcentaje de Avance Fisico) es un indicador que mide el progreso real de las obras respecto al planificado. Se calcula como un promedio ponderado donde cada frente de trabajo tiene un peso relativo asignado. El valor se expresa en porcentaje (0% a 100%) y se codifica por colores:

Rango	Color	Significado
0%	Gris	Sin avance registrado
Menos de 30%	Rojo	Avance critico - requiere atencion
30% - 70%	Amarillo	Avance intermedio - en progreso
Mas de 70%	Verde	Avance satisfactorio

Perfiles de Usuario

El sistema cuenta con cinco perfiles operativos, cada uno con funciones especificas que se ajustan a su rol dentro del proyecto:

Perfil	Funcion Principal
Contratista	Reportar avances de obra y subir evidencia fotografica
Inspector	Crear alcances, aprobar/rechazar avances reportados
Ingeniera Residente	Consulta de avance y alcance (solo lectura)
Directivo Hospital	Supervision general de avance (solo lectura)
Ingenieria Hospital	Consulta de avance y alcance (solo lectura)

Consejo: Cada perfil tiene acceso solo a las funciones necesarias para su rol. Si necesita realizar una accion que no le esta disponible, contacte al Inspector o Administrador del sistema.

2. Acceso al Sistema

Pagina de Inicio

Al ingresar a la direccion del sistema en su navegador web, vera la pagina de inicio (Landing Page) del proyecto. Esta pagina muestra informacion general del proyecto, instituciones participantes, estadisticas publicas y una galeria fotografica del avance de obras. No necesita iniciar sesion para ver esta informacion.

Como Iniciar Sesion

Para acceder a las funciones del sistema segun su perfil, debe iniciar sesion:

Paso 1: Haga clic en el boton "**Iniciar Sesion**" ubicado en la barra superior de la pagina, o en el boton "**Ver Avance de Obras en Tiempo Real**" de la seccion principal.

Paso 2: Se abra una ventana modal donde debe ingresar su **correo electronico** y **contrasena** proporcionados por el administrador.

Paso 3: Haga clic en "**Iniciar Sesion**". Si los datos son correctos, ingresara al panel principal.

Importante: No intente registrarse por su cuenta. Los usuarios son creados exclusivamente por el Administrador del sistema. Si no tiene credenciales, solicite su acceso al equipo de gestion.

Cambio de Contraseña Obligatorio

La primera vez que ingrese al sistema, se le solicitara cambiar su contraseña por razones de seguridad. Este proceso es obligatorio y no podra usar el sistema hasta completarlo.

Paso 1: Al iniciar sesion por primera vez, aparecera el formulario de cambio de contraseña.

Paso 2: Ingrese su **contraseña actual** (la proporcionada por el administrador).

Paso 3: Cree una **nueva contraseña** (minimo 6 caracteres). No puede ser igual a la actual.

Paso 4: **Confirme la nueva contraseña** escribiendola nuevamente.

Paso 5: Haga clic en "**Cambiar Contraseña**".

Consejo: Utilice una contraseña segura que incluya letras, numeros y caracteres especiales. No comparta sus credenciales con terceros.

Cerrar Sesion

Para cerrar sesion, haga clic en el menu desplegable con su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione "**Cerrar Sesion**". Se recomienda cerrar sesion siempre que termine de usar el sistema, especialmente en equipos compartidos.

3. Panel de Control (Dashboard)

El Dashboard es la pantalla principal del sistema y esta disponible para **todos los perfiles de usuario**. Muestra una vision general del estado del proyecto en tiempo real y se actualiza automaticamente cada 30 segundos.

Tarjetas de Indicadores (KPIs)

En la parte superior del Dashboard encontrara cuatro tarjetas con indicadores clave:

Indicador	Descripcion	Detalle
PAF Global	Porcentaje de avance fisico general	Promedio ponderado de todos los frentes activos. Incluye un indicador circular de color.
Frentes Activos	Cantidad de frentes de obra activos	Numero de alcances con estado "Activo" actualmente.
Alertas	Avances pendientes por aprobar	Cantidad de reportes de avance que estan en estado "Pendiente" de revision.
Especialidades	Numero de especialidades desplegadas	Cantidad de especialidades unicas con trabajo en ejecucion.

Mapa de Calor del Hospital

El mapa de calor es una representacion visual del avance por sectores y subsectores del hospital. Cada celda muestra el nombre del subsector y su porcentaje PAF, codificado por color:

- **Gris:** Sin avance (0%)
- **Rojo:** Avance critico (menos de 30%)
- **Amarillo:** Avance intermedio (30% - 70%)
- **Verde:** Avance satisfactorio (mas de 70%)

Al pasar el cursor sobre una celda, se muestra un cuadro informativo con: sector, especialidad, PAF%, cantidad planificada y cantidad ejecutada.

Grafico de PAF por Sector

Debajo del mapa de calor se muestra un grafico de barras horizontales que representa el PAF de cada sector, ordenado de mayor a menor avance. Las barras utilizan la misma codificacion de color (rojo, amarillo, verde) que el mapa de calor.

Actualizacion Automatica

Los datos del Dashboard se refrescan automaticamente cada 30 segundos. Tambien puede usar el boton de actualizacion manual ubicado en la parte superior para forzar la recarga de datos en cualquier momento.

4. Guia por Perfil de Usuario

En esta seccion encontrara instrucciones detalladas segun su perfil de usuario. Localice su perfil a continuacion y siga las indicaciones correspondientes.

CONTRATISTA

El Contratista es el **principal responsable de reportar avances** en el sistema. Su funcion principal es ingresar los reportes de ejecucion y subir la evidencia fotografica de las obras realizadas.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Solo lectura	Consultar y filtrar alcances
Avance Ejecutado	Lectura + Creacion	Crear reportes, ver detalles, subir fotos

Consultar Alcances Planificados

Antes de reportar un avance, puede consultar los alcances planificados para conocer los frentes de trabajo activos:

Paso 1: Haga clic en la pestana "**Alcance Planificado**" en la barra superior.

Paso 2: Se mostrara una lista de todos los alcances activos con su especialidad, sector, subsector y estado.

Paso 3: Use los **filtros superiores** para buscar por sector, especialidad o estado.

Paso 4: Haga clic en cualquier registro para ver sus detalles completos.

Nota: Como Contratista, usted **no puede crear ni editar** alcances planificados. Esta funcion es exclusiva del Inspector. Si necesita crear un nuevo alcance, contacte al Inspector asignado.

Reportar un Avance de Obra

Esta es su funcion principal en el sistema. Para reportar un avance:

Paso 1: Haga clic en la pestana "**Avance Ejecutado**".

Paso 2: Haga clic en el boton "**Nuevo Avance**" (esquina superior derecha).

Paso 3: Seleccione el **Alcance Planificado** correspondiente al frente de trabajo. Solo se muestran los alcances con estado "Activo".

Paso 4: Ingrese la **Cantidad Reportada** (valor numerico de lo ejecutado).

Paso 5: Seleccione el **Tipo de Trabajo**: "Planificado" (si estaba programado) o "Imprevisto" (si fue un trabajo no contemplado).

Paso 6: Seleccione la **Fecha de Reporte** usando el calendario desplegable.

Paso 7: Suba **Fotos de Evidencia**: haga clic en el area de carga y seleccione las imagenes desde su dispositivo. Puede subir multiples fotos (maximo 10MB cada una). Las fotos son la prueba visual del trabajo realizado.

Paso 8: Opcionalmente, agregue **Notas** con observaciones o detalles adicionales.

Paso 9: Haga clic en "**Guardar**" para enviar el reporte.

Consejo importante: El reporte se creara con estado "**Pendiente**". Esto significa que el Inspector debe revisarlo y aprobarlo antes de que se integre al calculo del PAF. Asegurese de subir fotos claras y completas como evidencia.

Ver Detalles de un Avance

Paso 1: En la lista de avances, haga clic en el icono de **ojo** (Ver detalles) del registro deseado.

Paso 2: Se abrira una vista detallada con toda la informacion del avance: datos del alcance, cantidad reportada, tipo de trabajo, fecha, estado de aprobacion, notas y galeria fotografica.

Paso 3: En la galeria puede ver las fotos de evidencia en tamano completo.

Filtrar Avances

Use los filtros disponibles en la parte superior de la lista de avances para buscar por estado de aprobacion (Pendiente, Aprobado, Rechazado) y por fecha.

INSPECTOR

El Inspector tiene un rol dual: **gestiona los alcances planificados** y **aprueba o rechaza los avances** reportados por los contratistas. Es el responsable de garantizar la calidad y veracidad de los datos en el sistema.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Lectura + Creacion + Edicion	Crear, editar, consultar y filtrar alcances
Avance Ejecutado	Lectura + Aprobacion	Aprobar/rechazar avances, ver detalles, fotos

Crear un Alcance Planificado

Paso 1: Haga clic en la pestana "**Alcance Planificado**".

Paso 2: Haga clic en el boton "**Nuevo Alcance**" (esquina superior derecha).

Paso 3: Complete el formulario con los siguientes campos:

Campo	Obligatorio	Descripcion
Especialidad	Si	Tipo de especialidad del trabajo (ej: Electricidad, Plomeria)
Sector / Subsector	Si	Ubicacion dentro del hospital. Seleccione primero el sector, luego el subsector.
Descripcion	Si	Descripcion detallada del alcance del trabajo
Peso Relativo (%)	No	Ponderacion del frente en el calculo del PAF global
Unidad de Medida	Si	Unidad para cuantificar el trabajo (ej: m2, ml, unidades)
Cantidad Planificada	No	Cantidad total planificada para el frente
Unidad Ejecutora	No	Organismo responsable de la ejecucion

1. Haga clic en "**Guardar**" para crear el alcance. Se creara con estado "Activo" por defecto.

Editar un Alcance Planificado

Paso 1: En la lista de alcances, haga clic en el icono de **lapiz** (Editar) del registro deseado.

Paso 2: Modifique los campos necesarios. En modo edicion, tambien puede cambiar el **Estado** del alcance: Activo, Completado o Suspendido.

Paso 3: Haga clic en "**Guardar**" para confirmar los cambios.

Precaucion: Cambiar el estado de un alcance a "Completado" o "Suspendido" lo elimina del calculo del PAF de frentes activos. Solo el Administrador puede eliminar alcances.

Aprobar o Rechazar Avances

Como Inspector, usted es responsable de revisar y validar los avances reportados por los contratistas. Los avances pendientes de revision se reflejan como "Alertas" en el Dashboard.

Paso 1: Haga clic en la pestana "**Avance Ejecutado**".

Paso 2: Filtre por estado "**Pendiente**" para ver los avances que requieren su revision.

Paso 3: Revise los detalles de cada avance: verifique la cantidad reportada, las fotos de evidencia y las notas.

Paso 4: Para **aprobar**: haga clic en el icono de **check verde**. El avance pasara a estado "Aprobado" y se integrara al calculo del PAF.

Paso 5: Para **rechazar**: haga clic en el icono de **X roja**. Se le solicitara que ingrese una razon de rechazo. El avance pasara a estado "Rechazado" y no se contabilizara.

Recomendacion: Antes de aprobar un avance, revise detenidamente las fotos de evidencia para verificar que el trabajo reportado coincide con la realidad de obra. Un avance aprobado incorpora su cantidad al calculo del PAF global del proyecto.

INGENIERA RESIDENTE

La Ingeniera Residente tiene acceso de **solo lectura** al sistema. Su funcion es monitorear el avance de las obras y los alcances planificados para realizar seguimiento tecnico de la ejecucion.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Solo lectura	Consultar y filtrar alcances
Avance Ejecutado	Solo lectura	Ver lista, detalles y fotos de avances

Consultar Informacion

Puede navegar libremente por todas las secciones del sistema para consultar informacion:

- **Dashboard:** Revise los indicadores clave, el mapa de calor por sectores y los graficos de PAF.
- **Alcance Planificado:** Consulte los frentes de trabajo activos, sus especialidades y ubicaciones. Use los filtros para busquedas especificas.
- **Avance Ejecutado:** Vea los reportes de avance, sus estados (Pendiente, Aprobado, Rechazado) y la evidencia fotografica asociada.

Nota: Su perfil no permite crear, editar ni aprobar registros. Si identifica alguna inconsistencia o necesita registrar informacion, contacte al Contratista o Inspector correspondiente.

DIRECTIVO DE HOSPITAL

El Directivo de Hospital es el perfil mas restringido del sistema. Su funcion es la **supervision general del avance** de las obras, con acceso al Dashboard y a los reportes de avance ejecutado.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	No disponible	Esta seccion no es visible para este perfil
Avance Ejecutado	Solo lectura	Ver lista, detalles y fotos de avances

Monitoreo del Avance

Desde el Dashboard, usted puede obtener una vision completa del estado del proyecto:

- **PAF Global:** El indicador principal muestra el porcentaje general de avance de todas las obras.
- **Mapa de Calor:** Identifique rapidamente que areas del hospital tienen avances criticos (rojo), intermedios (amarillo) o satisfactorios (verde).
- **Grafico por Sector:** Compare el avance entre los diferentes sectores del hospital.
- **Alertas:** La tarjeta de alertas indica cuantos avances estan pendientes de revision por el Inspector.

En la pestana "**Avance Ejecutado**" puede ver los detalles de cada reporte, incluyendo las fotos de evidencia, para tener una vision completa del progreso real de las obras.

Consejo: Si observa que el PAF Global se mantiene en valores bajos o que hay muchas alertas pendientes, considere solicitar una reunion de seguimiento con el equipo tecnico.

INGENIERIA DE HOSPITAL

El perfil de Ingenieria de Hospital tiene acceso de **solo lectura** a todas las secciones operativas del sistema. Su funcion es realizar seguimiento tecnico tanto de los alcances planificados como de los avances ejecutados.

Seccion	Acceso	Acciones
Dashboard	Completo	Ver indicadores, mapa de calor, graficos
Alcance Planificado	Solo lectura	Consultar y filtrar alcances
Avance Ejecutado	Solo lectura	Ver lista, detalles y fotos de avances

Seguimiento Tecnico

Su perfil le permite realizar un seguimiento integral del proyecto:

- **Alcance Planificado:** Revise los frentes de trabajo planificados, sus especialidades, sectores, subsectores, unidades de medida y cantidades planificadas. Use los filtros para enfocarse en areas especificas.
- **Avance Ejecutado:** Consulte los reportes de avance con sus estados, evidencia fotografica y notas. Compare lo planificado versus lo ejecutado para cada frente.
- **Dashboard:** Utilice el mapa de calor y los graficos para identificar areas criticas que requieren atencion prioritaria.

Nota: Su perfil no permite crear, editar ni aprobar registros. Si identifica situaciones que requieren accion, comuniquese con el Inspector o Contratista asignado.

5. Resumen Comparativo de Accesos

La siguiente tabla resume las funcionalidades disponibles para cada perfil de usuario:

Funcionalidad	Contratista	Inspector	Ing. Residente	Directivo	Ing. Hospital
Ver Dashboard	Si	Si	Si	Si	Si
Ver Alcance	Si	Si	Si	No	Si
Crear Alcance	No	Si	No	No	No
Editar Alcance	No	Si	No	No	No

Crear Avance	Si	No	No	No	No
Subir Evidencia	Si	No	No	No	No
Aprobar/Rechazar	No	Si	No	No	No
Ver Detalles/Fotos	Si	Si	Si	Si	Si
Filtrar Registros	Si	Si	Si	Si	Si

6. Flujo de Trabajo del Sistema

El sistema sigue un flujo de trabajo claramente definido que involucra la colaboracion entre los diferentes perfiles de usuario:

Pas o	Responsabl e	Accion	Resultado
1	Inspector	Crea el Alcance Planificado con los datos del frente de trabajo	Alcance registrado con estado "Activo"
2	Contratista	Reporta el Avance Ejecutado con cantidad, fotos y notas	Avance registrado con estado "Pendiente"
3	Inspector	Revisa la evidencia y aprueba o rechaza el avance	Avance en estado "Aprobado" o "Rechazado"
4	Sistema	Los avances aprobados se integran al calculo del PAF	PAF Global y por sector actualizado
5	Todos los perfiles	Consultan el Dashboard y reportes para seguimiento	Vision actualizada del progreso del proyecto

Clave del exito: La comunicacion oportuna entre Contratista e Inspector es fundamental. El Contratista debe reportar avances con evidencia completa, y el Inspector debe revisar y aprobar/rechazar en el menor tiempo posible para mantener el PAF actualizado.

7. Preguntas Frecuentes

1. Olvide mi contraseña. Que puedo hacer?

Comuniquese con el Administrador del sistema para que restablezca su contraseña. No hay funcion de recuperacion automatica de contraseña en el sistema.

2. Por que no veo la pestana "Alcance Planificado"?

Si tiene el perfil de Directivo de Hospital, esta pestana no esta disponible para su rol. Los demas perfiles pueden verla en la barra de navegacion superior.

3. Puedo crear un avance si no hay alcances activos?

No. Para reportar un avance, debe existir al menos un Alcance Planificado con estado "Activo". El Contratista solo puede seleccionar de la lista de alcances activos disponibles.

4. Que pasa si mi avance es rechazado?

Si el Inspector rechaza su avance, recibira la razon del rechazo en las notas del registro. Puede revisar las observaciones y crear un nuevo avance con la informacion corregida.

5. Como se calcula el PAF Global?

El PAF Global es un promedio ponderado donde cada frente de trabajo contribuye segun su Peso Relativo. Solo se consideran los alcances con estado "Activo" y los avances con estado "Aprobado".

6. Puedo usar el sistema desde mi telefono movil?

Si, el sistema es responsive y se adapta a dispositivos moviles. Sin embargo, para una mejor experiencia al subir fotos y completar formularios, se recomienda usar una computadora o tablet.

7. Con que frecuencia se actualizan los datos del Dashboard?

Los datos se actualizan automaticamente cada 30 segundos. Tambien puede forzar la actualizacion usando el boton de recarga manual.

8. Puedo cambiar mi perfil de usuario?

No. Los perfiles son asignados por el Administrador del sistema y no pueden ser modificados por el usuario. Si cree que su perfil es incorrecto, contacte al Administrador.

8. Glosario de Terminos

Termino	Definicion
PAF	Porcentaje de Avance Fisico. Indicador que mide el progreso real respecto al planificado.

Alcance Planificado	Registro que define un frente de trabajo: que se hará, donde, cuánto se planea ejecutar y su peso relativo.
Avance Ejecutado	Reporte de la cantidad de trabajo realizada en un frente, con evidencia fotográfica.
Peso Relativo	Porcentaje de ponderación de un frente de trabajo en el cálculo del PAF global.
Frente de Obra	Cada uno de los ámbitos de trabajo definidos en los alcances planificados.
Especialidad	Tipo de trabajo técnico (ej: Electricidad, Plomería, Estructura).
Sector	Área del hospital donde se ejecuta el trabajo (ej: Emergencia, Hospitalización).
Subsector	Subdivisión del sector que identifica la ubicación específica dentro del área.
Estado de Aprobación	Estado de revisión del avance reportado: Pendiente, Aprobado o Rechazado.

9. Contacto y Soporte

Si tiene problemas técnicos o consultas sobre el uso del sistema, puede comunicarse con:

- **Administrador del Sistema:** Para problemas de acceso, cambio de credenciales, o errores en la plataforma.
- **Inspector Asignado:** Para consultas sobre alcances, aprobación de avances o flujo de trabajo.
- **Equipo de Gestión del Proyecto:** Para consultas sobre el contenido de los datos o modificaciones en los frentes de trabajo.

Este manual fue preparado para el personal operativo del proyecto de recuperación del Hospital de Niños J.M. de los Ríos. Para sugerencias de mejora del documento, contacte al equipo de gestión.